关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R036 第 p 百分位数（向上取整法）

二级结论

条件

条件一（数据排序）：

定量数据按非降序排列为 $x_{(1)} \le x_{(2)} \le \cdots \le x_{(n)}$，样本容量 n 已知。

条件二（百分等级）：

百分等级 p 满足 $p \in (0, 100)$。

结论

结论一（向上取整法）：

直观描述： 先计算位置 $i = \frac{p}{100}n$，再取上取整得 k，对应数据即为第 p 百分位数。

$$P_p = x_{(k)}, \quad k = \left\lceil \frac{p}{100} \cdot n \right\rceil .$$

推广结论（等价定义）：

直观描述： 第 p 百分位数是满足“至少有 $p\%$ 的数据不超过它”的最小数值。

$$P_p = \min \left\{ t \mid \#\{i \mid x_i \le t\} \ge \frac{p}{100} \cdot n \right\} .$$

理解说明

一句话直觉

将数据从小到大排队，取第 $p\%$ 位置上的数；若位置不是整数，则向上取整确定下标。

核心拆解

要点一（排序前提）：

必须先将原始数据按非降序排列，得到顺序统计量 $x_{(1)} \le x_{(2)} \le \cdots \le x_{(n)}$。

要点二（位置计算）：

计算理论位置 $i = \frac{p}{100}n$，再取 $k = \lceil i \rceil$，则第 p 百分位数就是 $x_{(k)}$。

要点三（等价理解）：

“至少有 $p\%$ 的数据 $\le P_p$”等价于“排名处在 $p\%$ 之后的最小值”，即第 $\lceil \frac{p}{100}n \rceil$ 个数据。

几何本质（比例分割）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

在数轴上，百分位数将数据点按数量比例分成左右两部分：左边数据点个数占比约为 $p\%$，右边约占 $(100-p)\%$。

代数意义（整数函数）

百分位数是“样本容量 n”和“百分等级 p”的离散函数 $P_p(x;n)=x_{(\lceil np/100\rceil)}$，反映了数据的位置特征。

考点价值（统计应用）

- **考法一（直方图估算）**：在频率分布直方图中，通过累积频率估计百分位数，需根据定义确定所在组并插值。
- **考法二（数据排序）**：给定一组具体数据，要求按照定义手工计算某个百分位数，考查定义的理解与计算。

顿悟点

百分位数的核心是“排序”和“位置”。定义中的“至少 $p\%$ 的数据 $\le P_p$”是确认条件，P_p 取满足该条件的最小值。向上取整保证了数据量为整数时刚好满足条件。

使用场景

- **场景一（成绩排名）**：某次考试的成绩百分位数表示超过比例，常用于评估学生相对水平。
- **场景二（数据概括）**：用多个百分位数（如 25%、50%、75%）描述数据分布，即箱形图。

证明

思路提示

先证 $x_{(k)}$ 满足“至少有 $p\%$ 的数据不超过它”，再证任何比 $x_{(k)}$ 小的数都不满足这一条件，从而 $x_{(k)}$ 是满足条件的最小值。

正式推导

步骤一（满足性证明）：

由排序定义，至少有 k 个数据不大于 $x_{(k)}$，即

$$\#\{i \mid x_i \le x_{(k)}\} \ge k.$$

而由 $k=\lceil \frac{p}{100}n\rceil$ 知 $k \ge \frac{p}{100}n$，因此

$$\#\{i \mid x_i \le x_{(k)}\} \ge \frac{p}{100}n.$$

理由：顺序统计量的性质：前 k 小的数据都 $\le x_{(k)}$；向上取整保证 $k \ge \frac{p}{100}n$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（最小性证明）：

设 $t < x_{(k)}$，则至多只有前 $k-1$ 个数据可能不超过 t（若 $k=1$ 则 0 个），即

$$\#\{i \mid x_i \le t\} \le k-1.$$

又因为 $k = \lceil \frac{p}{100} n \rceil$ 意味着 $k - 1 < \frac{p}{100} n$，故

$$\#\{i \mid x_i \le t\} < \frac{p}{100} n.$$

即满足条件 $\#\{i \mid x_i \le t\} < \frac{p}{100} n$，因此 t 不满足“至少有 $p\%$ 的数据 $\le t$”的要求。

理由：严格小于 $x_{(k)}$ 的数据绝对不超过 $k-1$ 个；由向上取整定义可得 $k - 1 < np/100$。

步骤三（综合结论）：

综上，$x_{(k)}$ 是满足“至少有 $p\%$ 的数据 $\le$ 该值”的最小数值，故按定义有

$$P_p = x_{(k)} = x_{(\lceil \frac{p}{100} n \rceil)}.$$

理由：步骤一证实 $x_{(k)}$ 满足条件，步骤二证实任何更小的数都不满足，因此 $x_{(k)}$ 就是满足条件的最小值。

结论回扣

通过上述论证，我们验证了百分位数定义的两种表述是等价的：向上取整法得出的 $x_{(k)}$ 恰好就是“至少包含 $p\%$ 数据的最小值”。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知一组数据经排序后为 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$，样本容量 $n = 10$。按照百分位数定义，求第 30 百分位数 P_{30}。

解题步骤：

第一步（计算比例位置）：

由 $p = 30$，$n = 10$，得理论位置

$$i = \frac{p}{100} \cdot n = \frac{30}{100} \times 10 = 3.$$

理由：百分位数的定义要求先计算 $np/100$，即 i 值。

第二步（向上取整确定下标）：

取 $k = \lceil i \rceil = \lceil 3 \rceil = 3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：按定义，当 i 是整数时，$\lceil i \rceil = i$，因此 $k = 3$。

第三步（读取第 k 个数据）：

在已排序数据中，第 3 个数是 3，所以

$$P_{30} = x_{(3)} = 3.$$

理由：百分位数 P_p 定义为 $x_{(k)}$。

关键结论： $P_{30} = 3$，表示至少有 30% 的数据不超过 3（实际 3 个数据，占比 30%）。

例 2（稍变形）

题目： 现有一组原始数据：$3, 5, 1, 4, 6, 8, 2, 7$，样本容量 $n = 8$。求第 65 百分位数 P_{65}。

解题步骤：

第一步（排序整理数据）：

将数据按非降序排列：

$$x_{(1)} = 1, x_{(2)} = 2, x_{(3)} = 3, x_{(4)} = 4, x_{(5)} = 5, x_{(6)} = 6, x_{(7)} = 7, x_{(8)} = 8.$$

理由：百分位数定义要求数据必须排序。

第二步（计算 k 值）：

由 $p = 65$，$n = 8$，得

$$i = \frac{65}{100} \times 8 = 5.2, \qquad k = \lceil 5.2 \rceil = 6.$$

理由：先算 i，再向上取整得到 $k = 6$。

第三步（读取第 6 个数据）：

在排序数据中，第 6 个数是 6，所以

$$P_{65} = x_{(6)} = 6.$$

理由：百分位数 P_p 取 $x_{(k)}$。验证：6 不小于任何已排序数据，且至少有 $8 \times 65\% = 5.2$ 个数据不超过 6，实际有 6 个（$1, 2, 3, 4, 5, 6$），满足条件。

关键结论： $P_{65} = 6$，即至少 65% 的数据不超过 6。

例 3（综合应用）

题目： 某城市 12 个月的空气质量指数（AQI）经排序后为：$35, 42, 48, 55, 60, 63, 68, 72, 78, 85, 92, 110$，样本容量 $n = 12$。求第 75 百分位数 P_{75}，并解释其实际含义。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（计算比例位置）：

$p = 75$，$n = 12$，计算

$$i = \frac{75}{100} \times 12 = 9.$$

理由：使用百分位数公式。

第二步（确定下标）：

$k = \lceil 9 \rceil = 9$。

理由： $i = 9$ 是整数，向上取整后仍为 9。

第三步（读取数据并解释含义）：

排序数据中第 9 个数是 78，所以

$$P_{75} = x_{(9)} = 78.$$

理由：按定义 $P_{75} = 78$。实际含义：该城市 75% 的月份（即 $12 \times 75\% = 9$ 个月）的空气质量指数不超过 78，说明该城市多数月份空气质量较好。

关键结论： $P_{75} = 78$，即至少 75% 的月份空气质量指数 ≤ 78。

易错提醒

易错点一（排序必要性）

计算百分位数前未将数据排序，直接使用原始数据顺序中的第 k 个值。

正确理解（排序必要性）：

必须先将原始数据从小到大排列，得到顺序统计量 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$，再取第 k 个。

错因分析（排序忽视）：

不排序导致取值的下标不代表大小顺序，结果毫无意义。

易错点二（整数位置处理）

当 $i = \frac{p}{100}n$ 为整数时，误以为应取第 i 项与第 $i+1$ 项的平均值（常与中位数定义混淆）。

正确理解（向上取整规则）：

定义明确 $k = \lceil i \rceil$，故 i 为整数时 $k = i$，直接取 $x_{(i)}$，不取平均。

错因分析（混淆定义）：

不同教材对百分位数定义有差异，但本题型严格按向上取整法；混淆将导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

致答案错误。

易错点三（忽略至少）

将第 p 百分位数理解为“恰好有 $p\%$ 的数据不超过它”，并用是否恰好相等来验证。

正确理解（至少含义）：

定义要求“至少有 $p\%$ 的数据不超过 P_p”，即前 k 个数据满足即可，允许实际比例超过 $p\%$。

错因分析（条件误读）：

忽略“至少”将导致对定义掌握不准确，可能错误地排除正确结果。

结论小结

一句话核心

将数据排序后，用位置 $k=\lceil \frac{p}{100}n \rceil$ 确定第 p 百分位数 $P_p=x_{(k)}$，它也是满足“至少 $p\%$ 数据不超过”的最小值。

使用条件

- **条件一（数据排序）：**原始数据必须按非降序排列，得到顺序统计量。
- **条件二（样本容量）：**需要明确样本容量 n，且百分等级 $p\in(0,100)$。

关键提醒

- **易错点（整数位置）：** $np/100$ 为整数时，直接取第 i 个数据，勿取平均。
- **检查项（向上取整）：**始终使用 $k=\lceil i \rceil$ 定位，避免采用四舍五入或其他方法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料